

SEMINÁRIO 2

Recycle Rush

Desenvolvimento da Intervenção

Educação Ambiental · Gamificação · Reciclagem

Recapitulando o Problema Identificado



Descarte Incorreto

O descarte incorreto de resíduos sólidos é um problema crônico na comunidade, com impactos diretos ao meio ambiente.



Distância Natural

Há um distanciamento crescente entre as crianças e os espaços naturais, enfraquecendo o vínculo de cuidado com o planeta.



Ensino Teórico

O ensino puramente teórico da reciclagem não engaja as crianças, demandando ferramentas práticas e dinâmicas.

A Intervenção Proposta



Recycle Rush

Um minijogo interativo desenvolvido na Godot Engine que transforma o aprendizado sobre reciclagem em uma experiência lúdica, envolvente e eficaz para crianças em idade escolar.

Gameplay Interativo

Mecânicas de arrastar e soltar resíduos nos lixos corretos (papel, vidro, metal, orgânico)

Feedback Imediato

Pontuação, recompensas visuais e reforço positivo a cada acerto da criança

Godot Engine

Desenvolvimento em motor de jogo open-source, garantindo acesso gratuito e multiplataforma

Educação Ambiental

Conceitos de educação ambiental e ética integrados naturalmente à jogabilidade

Metodologia de Implementação

01

Apresentação nas Escolas

Sessões de 20 min em salas de informática ou com projetor. O professor mediador introduz os conceitos de reciclagem antes do jogo.

02

Jogo Orientado

As crianças jogam o Recycle Rush em grupos ou individualmente. Mecânica: Navegar pelas fases e coletar os resíduos para o lixo correto dentro do tempo.

03

Debate Pós-Jogo

Roda de conversa após a partida: o que aprenderam? O que fariam diferente em casa? Atividade de fixação para levar para a família.

04

Avaliação de Aprendizado

Questionário ilustrado (pré e pós-jogo) para medir a retenção de conteúdo e o engajamento das crianças.

Abordagem Pedagógica



Gamificação como ferramenta pedagógica



Aprendizado colaborativo em grupo



Conscientização que extrapola a escola



Educação ambiental integrada ao currículo



Avaliação baseada em evidências (pré/pós)



Protagonismo infantil como agente de mudança

Cronograma de Execução

Seminário 1 (Abr/2026)

Planejamento & Idealização

- ▶ Idealização do jogo
- ▶ projeção do Recycle Rush
- ▶ Contato com escolas parceiras/Igrejas
- ▶ Produção de material de apoio

Seminário 2 (Mai/2026)

Implementação Piloto

- ▶ Coleta de dados (pré/pós)
- Desenvolvimento Piloto do Recycle Rush
- ▶ Ajustes no jogo e metodologia

Seminário 3 (Jun/2026)

Expansão & Avaliação

- ▶ Pesquisa de satisfação dos Professores e alunos
- ▶ Sessão com a turma + professores
- ▶ Relatório De impacto
- ▶ Apresentação dos resultados

Recursos Necessários



Recursos Materiais

- Godot Engine (gratuito e open-source)
- Computadores / tablets nas escolas
- Projetor para demonstração coletiva
- Impressos: questionários pré/pós avaliação



Recursos Humanos

- 5 desenvolvedores (equipe Kobrasol)
- Professores parceiros como mediadores
- Coordenação pedagógica das escolas e Igrejas
- Alunos voluntários para suporte nas sessões



Parcerias & Financiamento

- UNIVALI – apoio institucional e acadêmico
- Escolas públicas do Kobrasol ou Igrejas
- Sem custo financeiro (ferramentas gratuitas)
- Possibilidade de apoio da Prefeitura Municipal

Avaliação e Resultados Esperados

Como Avaliaremos



Questionário Pré-Jogo

Mede o conhecimento inicial sobre separação de resíduos



Desempenho no Jogo

Pontuação, erros, tempo e evolução entre partidas



Questionário Pós-Jogo

Mede a retenção de conteúdo e comparativo com o pré-jogo



Feedback Qualitativo

Roda de conversa com crianças e avaliação dos professores

Resultados Esperados

80%

das crianças identificam corretamente os tipos de resíduos após o jogo

+60%

de aumento na intenção de reciclar relatado pelos alunos

3x

maior engajamento vs. aulas teóricas tradicionais

100%

dos professores recomendam a metodologia para outras turmas



Recycle Rush

Transformando o aprendizado em ação

Obrigado!

Abner Juda · Gustavo Mena · Pedro Knies · Davi Teixeira · Robert Cesar

UNIVALI - Kobrasol | Educação Ambiental